

## PRUEBA TÉCNICA – MÓDULO 1

### Diseño de Sistema – Plataforma de Gestión de Pólizas

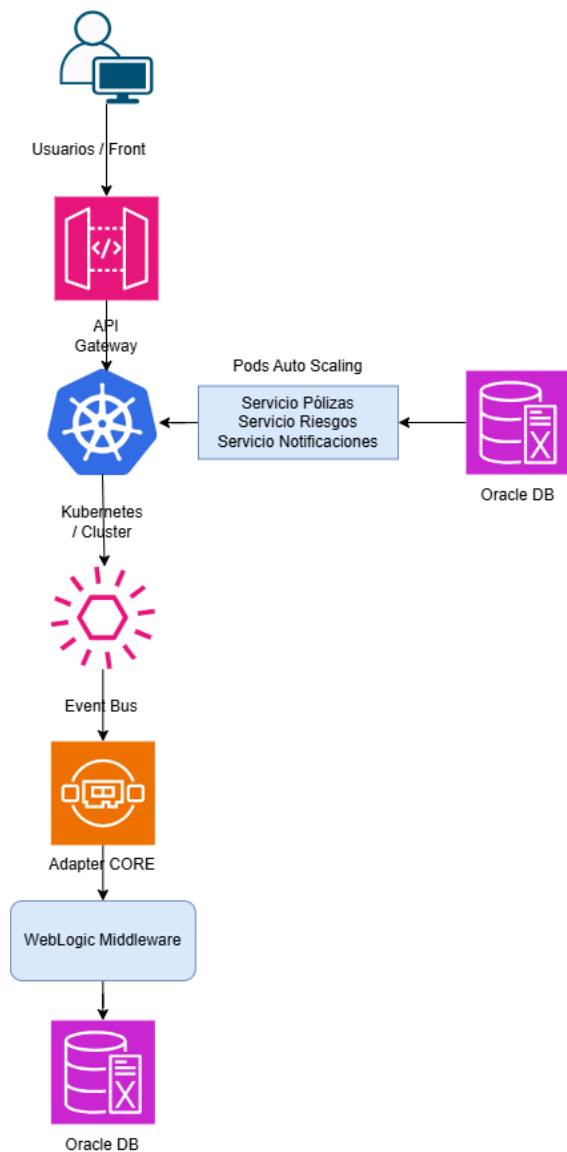
**Candidato:** Daniel Herrera

**Cargo:** Desarrollador/a Full Stack – Seguros Bolívar

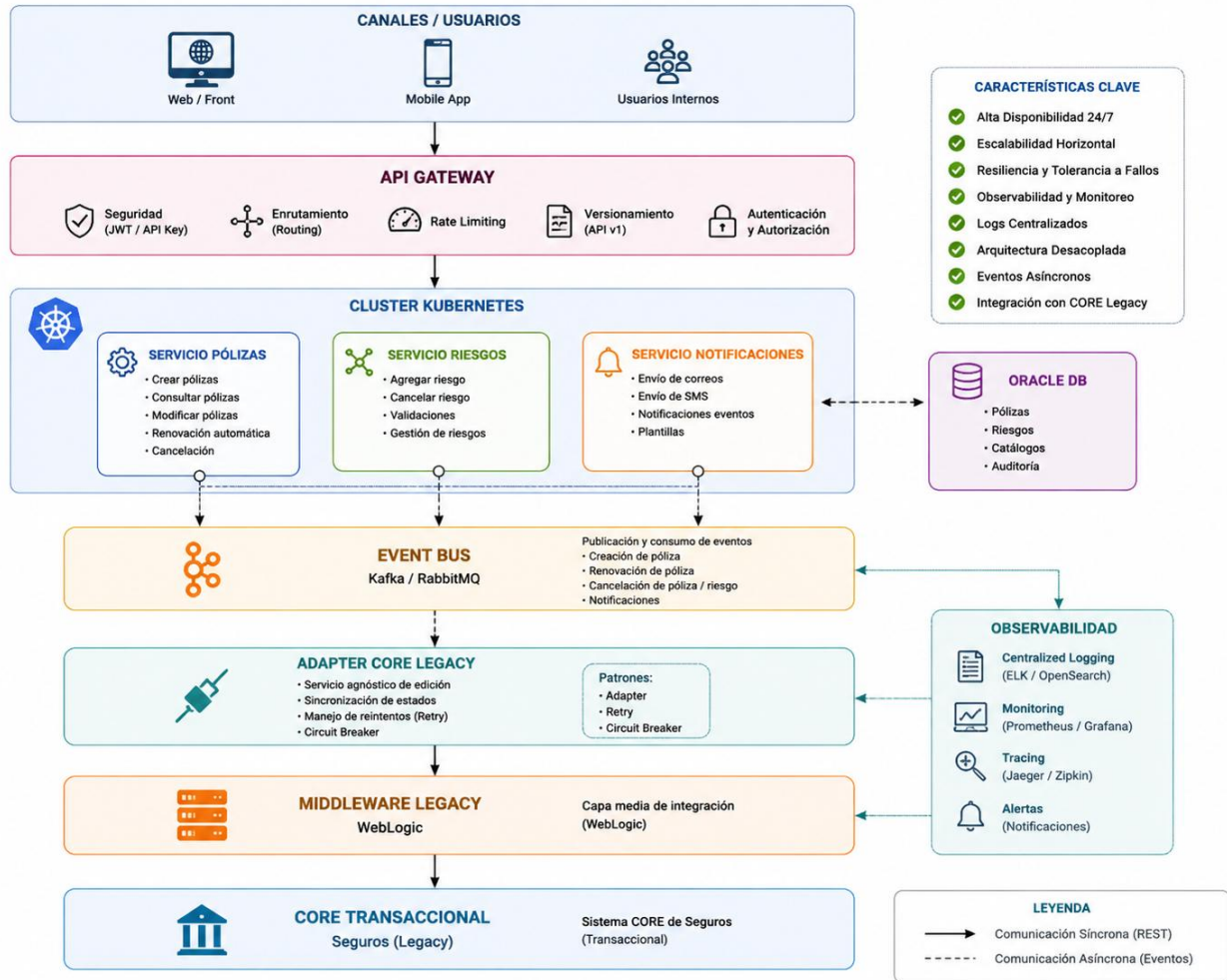
**Fecha:** 12-05-2026

## 1. Arquitectura de Alto Nivel

### Diagrama General



## Diagrama Especifico



## Componentes principales

- API Gateway
- Servicio de Pólizas
- Servicio de Riesgos
- Servicio de Notificaciones
- Event Bus (Kafka/RabbitMQ)
- Adapter CORE Legacy
- Middleware WebLogic
- Base de Datos Oracle
- Sistema CORE Transaccional

## 2. Patrones de Arquitectura Seleccionados

### 2.1 Arquitectura de Microservicios

Se propone una arquitectura basada en microservicios con el fin de separar las diferentes funcionalidades del sistema, como pólizas, riesgos y notificaciones. Esto permite que cada servicio pueda evolucionar y mantenerse de manera independiente, facilitando la escalabilidad, el mantenimiento y la estabilidad de la plataforma.

### 2.2 Arquitectura Hexagonal

Cada microservicio implementa arquitectura hexagonal para separar la lógica de negocio de la infraestructura y las dependencias externas.

- Facilita pruebas unitarias
- Reduce acoplamiento
- Permite cambiar tecnologías sin afectar el dominio
- Mejora mantenibilidad

### 2.3 Arquitectura Event-Driven

Se propone un manejo basado en eventos para procesos como renovaciones y notificaciones, permitiendo que las diferentes partes del sistema trabajen de manera más organizada y estable, especialmente cuando se requiere comunicación con el CORE legado.

## 3. Modelo de Datos Principal

### Entidad: Póliza

| Atributo      | Tipo    | Tamaño | Descripción                      |
|---------------|---------|--------|----------------------------------|
| idPoliza      | Long    | 10     | Identificador único de la póliza |
| tipoPoliza    | Varchar | 20     | INDIVIDUAL o COLECTIVA           |
| idestado      | Long    | 10     | (FK) ID Estado actual            |
| fechaInicio   | Date    | -      | Fecha de inicio de vigencia      |
| fechaFin      | Date    | -      | Fecha final de vigencia          |
| canonMensual  | Decimal | 15,2   | Valor mensual del arrendamiento  |
| valorPrima    | Decimal | 15,2   | Valor Prima del arrendamiento    |
| porcentajeIPC | Decimal | 5,2    | Porcentaje del IPC               |
| arrendatario  | Varchar | 150    |                                  |
| arrendador    | Varchar | 150    |                                  |

#### Entidad: Riesgo

| Atributo                 | Tipo    | Tamaño | Descripción                    |
|--------------------------|---------|--------|--------------------------------|
| <b>idRiesgo</b>          | Long    | 10     | Identificador único del Riesgo |
| <b>descripcion</b>       | Varchar | 255    | Descripción del riesgo         |
| <b>idestado</b>          | Long    | 10     | (FK) ID Estado actual          |
| <b>direccionInmueble</b> | Varchar | 255    | Dirección del inmueble         |
| <b>valorAsegurado</b>    | Decimal | 15,2   | Valor asegurado                |

#### Entidad: PolizaRiesgo

| Atributo                     | Tipo | Tamaño | Descripción                                   |
|------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| <b>idPolizaRiesgo</b>        | Long | 10     | Identificador único de la <b>PolizaRiesgo</b> |
| <b>idPoliza</b>              | Long | 10     | (FK) ID Poliza actual                         |
| <b>idestado</b>              | Long | 10     | (FK) ID Estado actual                         |
| <b>idRiesgo</b>              | Long | 10     | (FK) ID Riesgo actual                         |
| <b>fechaAsignacionRiesgo</b> | Date | -      | Fecha de Asignación del posible Riesgo        |

#### Entidad: Notificación

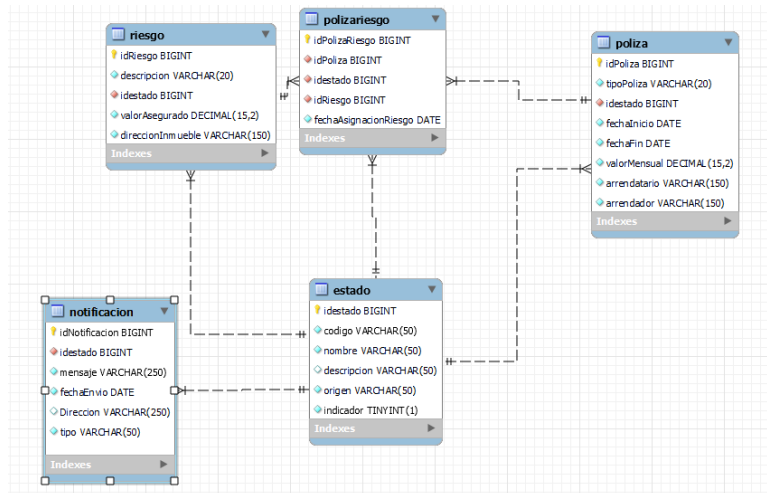
| Atributo              | Tipo    | Tamaño | Descripción                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>idNotificacion</b> | Long    | 10     | Identificador único de la Notificacion                                                                                                                                                                                        |
| <b>tipo</b>           | Long    | 10     | EMAIL o SMS                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>idestado</b>       | Long    | 10     | (FK) ID Estado actual                                                                                                                                                                                                         |
| <b>mensaje</b>        | Varchar | 250    | Contenido de la notificación                                                                                                                                                                                                  |
| <b>fechaEnvio</b>     | Date    | -      | Fecha y hora de envío                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Direccion</b>      | Varchar | 250    | Destino de la notificación. Puede corresponder a un correo electrónico o número telefónico válido según el tipo de notificación.<br><br>Si tipo = EMAIL → validar formato correo<br>Si tipo = SMS → validar número telefónico |

#### Entidad: Estado

| Atributo    | Tipo    | Tamaño | Descripción                                                      |
|-------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------|
| idEstado    | Long    | 10     | Identificador único del Estado                                   |
| codigo      | Varchar | 50     | Código interno del estado                                        |
| nombre      | Varchar | 50     | Nombre descriptivo del estado                                    |
| descripcion | Varchar | 50     | Descripcion del estado                                           |
| origen      | Varchar | 50     | Entidad a la que aplica el estado (POLIZA, RIESGO, NOTIFICACION) |
| indicador   | Boolean | 1      | Indica si el estado se encuentra habilitado                      |
|             |         |        |                                                                  |

#### Relaciones

- Se propone una relación normalizada mediante una tabla intermedia PolizaRiesgo, permitiendo flexibilidad en la asociación entre pólizas y riesgos, evitando duplicidad de información y facilitando futuras extensiones del modelo de negocio.
- La entidad Estado funcionará como tabla parametrizada para centralizar y administrar los diferentes estados del sistema, evitando redundancia de información y facilitando mantenimiento y escalabilidad.
- Una póliza puede estar asociada a uno o varios riesgos dependiendo de su tipo de póliza.
- Las pólizas de tipo INDIVIDUAL solo podrán asociarse a un único riesgo mediante validaciones de negocio implementadas en la capa de servicios.
- Una notificación puede generarse a partir de eventos asociados a pólizas o riesgos, como creación, renovación o cancelación.
- Las entidades Poliza, Riesgo y Notificacion estarán relacionadas con la entidad Estado para gestionar el ciclo de vida de cada registro de manera centralizada y parametrizada



## 4. Manejo de Aspectos No Funcionales

### 4.1 Escalabilidad

La solución permite escalabilidad horizontal mediante contenedores desplegados sobre Kubernetes.

#### Estrategias

- Auto Scaling
- Balanceo de carga
- Servicios desacoplados
- API Gateway centralizado

### 4.2 Logs y Observabilidad

Para monitoreo y observabilidad se propone el uso de herramientas como ELK Stack para centralización de logs, Prometheus y Grafana para métricas y monitoreo, y Jaeger para trazabilidad de peticiones entre servicios.

### 4.3 Tolerancia a Fallos

Para mantener la disponibilidad y estabilidad de la plataforma, se implementarán mecanismos como reintentos automáticos en las integraciones, control de errores entre servicios y procesamiento independiente para tareas como notificaciones y actualización de información. Esto permitirá reducir el impacto de fallos y mantener la continuidad del servicio.

### 4.4 Versionamiento de APIs

El versionamiento de las APIs lo realizaría mediante la URL de los servicios, permitiendo agregar mejoras o nuevas funcionalidades sin afectar las integraciones ya existentes.

Ejemplo:

/api/v1/polizas

De esta manera se facilita el mantenimiento, la evolución de la plataforma y un mejor control de cambios entre versiones.

### **MÓDULO 3 – Conocimientos en BBDD**

#### **Optimización de Base de Datos**

Tienes una tabla orders con 10 millones de registros y una tabla customers con 500,000 registros. Necesitas ejecutar frecuentemente la siguiente consulta para encontrar los pedidos de clientes de 'México', pero es muy lenta.

**Evitar traer columnas innecesarias:** Mientras menos datos se lean, más rápido responde.

**Utilizar Paginación en las consultas:** Si el usuario no necesita todas esas millones de filas se puede establecer una paginación

```
SELECT
    o.order_id,
    o.order_date,
    c.customer_name,
    o.total_amount
FROM orders o
JOIN customers c
    ON o.customer_id = c.customer_id
WHERE c.country = 'México'
LIMIT 100 OFFSET 0;
```

**Utilizar Procedimientos almacenados:**

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE obtenerPedidosMexico()

BEGIN

    SELECT
        o.order_id,
        o.order_date,
        c.customer_name,
        o.total_amount
    FROM orders o
    JOIN customers c
```

```
ON o.customer_id = c.customer_id  
WHERE c.country = 'México';  
END $$
```

DELIMITER ;

**Replicación / lectura en réplica:** Si hay muchísimas consultas, usar una réplica de solo lectura

**Filtrar primero los clientes de México:**

```
SELECT  
o.order_id,  
o.order_date,  
c.customer_name,  
o.total_amount  
FROM orders o  
JOIN (  
SELECT customer_id, customer_name  
FROM customers  
WHERE country = 'México'  
) c  
ON o.customer_id = c.customer_id;
```

## **MÓDULO 4 – Conocimientos en**

### ***versionamiento***

*Git y GitHub (Manejo de Versiones) Estás trabajando en una rama*

*feature/new-login. Mientras tanto, un compañero ha fusionado un cambio crítico en la rama main que soluciona un bug de seguridad. Necesitas incorporar urgentemente ese cambio específico de main en tu rama feature/new-login sin traer el resto de las actualizaciones de main. ¿Qué comando o estrategia de Git usarías y por qué?*

Usaría git cherry-pick para traer únicamente el commit que contiene la corrección de seguridad desde main hacia mi rama feature/new-login, evitando incorporar otros cambios que todavía no necesito o que podrían generar conflictos.

1. Ubicarme en mi rama
  - a. git checkout feature/new-login
2. Buscar el commit que soluciona un bug de seguridad
  - a. git log main
3. Traer solo ese commit:
  - a. git cherry-pick a1b2c3d



## MÓDULO 5 – Evaluación de Liderazgo Técnico y Gestión

### Caso de Liderazgo

- Tu equipo tiene 8 desarrolladores. Hay:
- 40% deuda técnica en servicios claves
- 10 incidentes críticos en el último mes
- Presión del negocio para entregar una funcionalidad en 3 semanas
- Falta de estándares y práctica irregular de code review
- Dos desarrolladores junior con brechas técnicas importantes

### Preguntas a responder

1. ¿Cuáles serían tus 5 prioridades en las primeras 2 semanas?
2. ¿Cómo organizarías al equipo para mejorar velocidad y calidad?
3. ¿Qué métricas implementarías para evaluar el desempeño del área?
4. ¿Qué prácticas técnicas establecerías como obligatorias?
5. ¿Cómo gestionarías la presión del negocio sin comprometer la calidad?

### Solucion

¿Cuáles serían tus 5 prioridades en las primeras 2 semanas?

1. Atender los incidentes críticos de producción, porque afectan directamente al negocio y a los usuarios.
2. Garantizar la entrega de la funcionalidad prioritaria solicitada por negocio, organizando un equipo enfocado.
3. Identificar y priorizar la deuda técnica más crítica en servicios clave para evitar más incidentes.
4. Definir estándares mínimos de desarrollo:
  - code review obligatorio, o revisión por pares
  - Definir convenciones y estándares de desarrollo:
    - nombramiento de clases, métodos y objetos
    - estructura homogénea del código
    - reutilización de componentes comunes
    - evitar duplicidad de lógica (“no reinventar la rueda”)
    - estandarizar funcionalidades frecuentes para facilitar mantenimiento y escalabilidad
  - Git
    - Manejo estándar de clases
    - Manejo estándar de commits(algo diciente)
  - definición de terminado
5. Acompañar y capacitar a los desarrolladores junior para reducir errores y mejorar productividad.

¿Cómo organizarías al equipo para mejorar velocidad y calidad?

- 3 desarrolladores enfocados en estabilización e incidentes críticos.
- 2 desarrolladores trabajando en la funcionalidad prioritaria.
- 1 desarrollador enfocado en deuda técnica crítica.
- 1 desarrollador senior acompañando y haciendo mentoría a los juniors.
- Yo como líder apoyando bloqueos, revisiones y coordinación con negocio.

Además:

- Implementar Scrum
  - Sprint Planning
  - daily corta diaria
  - Sprint Review
  - Retrospective
  - Refinamiento
- tablero claro de prioridades
  - Epicas
  - Historias de Usuario
  - Tareas
  - bugs
- revisión continua de riesgos

¿Qué métricas implementarías para evaluar el desempeño del área?

1. Manejo de KPIs
  - a. cantidad de incidentes por semana
  - b. tiempo promedio de resolución
  - c. porcentaje de despliegues exitosos
  - d. cobertura de code review
  - e. deuda técnica pendiente
  - f. ☐ velocidad del equipo (historias/sprint)
  - g. ☐ bugs encontrados en QA o producción

¿Qué métricas implementarías para evaluar el desempeño del área?

2. Ciclo Scrum/Dailys
3. Pruebas Unitarias e integrales antes de despliegue a QA

4. Validaciones automáticas en CI/CD
5. Documentación técnica

¿Cómo gestionarías la presión del negocio sin comprometer la calidad?

1. Dependería también del impacto y criticidad del requerimiento. Si es un tema legal, regulatorio o de gobierno, tendría prioridad alta y buscaría asegurar su cumplimiento en los tiempos requeridos. Si es una funcionalidad que puede esperar, hablaría con negocio para negociar el Minimum Viable Product (MVP) una primera versión funcional con lo esencial y luego ir mejorándola iterativamente., priorizando siempre estabilidad y calidad sobre velocidad. Prefiero entregar una solución estable y segura, aunque sea más pequeña inicialmente, antes que liberar algo apresurado que genere incidentes o aumente la deuda técnica.